

PROBABILITATEA: BESTE ARIKETA BATZUK

1. Lanparak egiten dituen lantegi batek ekoizten dituen lanparen bizitzaren batazbestekoa aztertu du. Banaketa normal bati jarraituz banatzen direla suposatzen da. Iraupenaren batazbestekoa 68 hilabetekoa dela eta desbideratzea 5 hilabetekoa dela suposatzen da. Lantegitik 10.000 lanparako sorta bat atera da.
 - a) Lanparen zer portzentaje uste da 75 hilabeteak gaindituko dutela?
 - b) Zenbat lanpara apurtuko dira 60 hilabete baino lehenago?
2. Apal batean 80 eleberri eta 10 olerki liburu daude. A pertsona batek liburu bat ausaz hartu eta eramaten du. Jarraian B beste pertsona batek beste liburu bat ausaz hartzen du.
 - a) Zer probabilitate dago B pertsonak aukeratutako liburua eleberria izateko?
 - b) B pertsonak eleberri bat hartu duela jakinik, zer probabilitate dago A pertsonak aukeratutako liburua olerkia izateko?
3. Kutxa batean sei txanpon daude. Hiru txanpon arruntak dira, beste bi txanponek aurpegi bi dituzte, eta bestea kargatuta dago aurpegia ateratzeko probabilitatea $1/3$ izateko. Txanpon bat ausaz aukeratzen da eta airera botatzen da.
 - a) Kalkulatu aurpegia ateratzeko dagoen probabilitatea.
 - b) Aurpegia atera bada, zein da aukeratutako txanpona kargatua dagoena izateko probabilitatea?
4. Txanpon bat airera botatzen da 400 bider. Zein probabilitatea dago aurpegien kopurua 170 eta 210en artean egoteko, balio biak barne izanik?
5. Test batek uretan dagoen T motako bakterioaren presentzia 0,9ko probabilitaterekin hautematen du, bakterioak egonez gero. Ez badaude, ez daudela hautematen du 0,8ko probabilitatearekin. Ur lagin batean T motako bakterioak egoteko probabilitatea 0,2koa dela jakinik, kalkulatu:
 - a) Benetan bakterioak egotearen probabilitatea, testaren emaitza positiboa izan bada.
 - b) Benetan bakterioak egotearen probabilitatea, testaren emaitza negatiboa izan denean.
 - c) Bakterioak egotearen eta gainera testa positiboa izatearen probabilitatea.

6. Kalitate kontrol bat lau artikuluk gainditzeko, bostetik. Guztira 4.000 artikulua aukeratzen dira kontrol hori pasatzeko. Zer probabilitate dago kalitate kontrola 1.900 eta 2.100 (bi balioak barne) artikuluen artean gainditzeko?
7. Unibertsitateko lehen mailako irakasgai batean matrikulatuta dauden 300 ikasletik, 210 klasera joaten dira. Gainera, klasera joaten direnen % 80ak eta joaten ez direnen % 15ak gainditzeko azterketa. Kalkula itzazu
- a) Ikasle bat ausaz aukeratuz, gainditua izanaren probabilitatea.
 - b) Ikasle bat ausaz aukeratuz gainditua bada, klasera joaten ez direnen taldekoa izatearen probabilitatea.
8. Hiru kutxa ditugu: A kutxak 3 bola gorri eta 5 bola beltz ditu, B kutxak bi bola gorri eta bola beltz bat ditu, eta C kutxak bi bola gorri eta 3 bola beltz ditu.
- a) Zer probabilitate dago, kutxa bat ausaz aukeratuz, bola beltza izateko? Zer probabilitate dago bola gorria izateko ?
 - b) Kutxa bat zoriz aukeratzeko dugu eta bola bat ateratzeko dugu. Bola gorria izan bada, zer probabilitate dago bola A kutxatik ateratzea?
9. Eskualde bateko biztanleen %15a nerabeak dira. 600 biztanleen lagin bat hartzen bada, eman:
- a) Nerabe diren pertsonen kopurua 80 baino handiagoa izatearen probabilitatea.
 - b) Nerabeen kopurua 80 eta 110 artean egotearen probabilitatea.